

定義 1.10 $E \subset \mathbb{R}^N$ は条件

$$\text{任意の } A \subset \mathbb{R}^N \text{ に対し } \Gamma(A) = \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$$

を満たすとき、 Γ -可測、または単に可測であるという。 $\mathbb{R}^N$ の可測集合全体の集合を $\mathcal{M}_N$ で表す。

注 (1) $E \subset \mathbb{R}^N$, $E \subset A \in \mathcal{I}_N$, $|A| < \infty$ とする。

$\Gamma(E)$ は E の大きさの外側からの近似と見ることができるのであった (定義 1.4 直後の説明参照)。一方、 $|A| - \Gamma(A \cap E^c)$ は

$$A \cap E^c \text{ の大きさの外側からの近似} = E \text{ の大きさの内側からの近似}$$

と見ることができる。ある集合が可測である (大きさが測れる・大きさが確定する) とは

その集合の大きさの 外側・内側からの近似が一致する、つまり $\Gamma(E) = |A| - \Gamma(A \cap E^c)$

が成り立つこととするのは自然だろう。ここで、 $E \subset A \in \mathcal{I}_N$ のとき、**定理 1.7** と $E = E \cap A$ より

$$\Gamma(E) = |A| - \Gamma(A \cap E^c) \Leftrightarrow \underline{\Gamma(A)} = |A| = \Gamma(E) + \Gamma(A \cap E^c) = \underline{\Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)}$$

である。**定義 1.10** における可測の定義は、上記最後の等式が成り立つ A の範囲を $E \subset A \in \mathcal{I}_N$ を満たす A に制限せず、全ての $A \subset \mathbb{R}^N$ に広げたものである。

(2) $A = (A \cap E) \cup (A \cap E^c)$ と Γ の劣加法性から、 $\Gamma(A) \leq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ はいつでも成り立つ。従って、 $E \in \mathcal{M}_N$ を示すには、 $\forall A \subset \mathbb{R}^N$, $\Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ を確かめればよい。

定理 1.11 以下が成り立つ。

- (1) $\mathcal{F}_N \subset \mathcal{M}_N$ (区間塊は可測) (2) $\mathcal{N}_N \subset \mathcal{M}_N$ (零集合は可測)

証明 (1) $E \in \mathcal{F}_N$, $A \subset \mathbb{R}^N$, $\varepsilon > 0$ とする。 Γ の定義から、ある $\{I_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{I}_N$ に対して

$$A \subset \bigcup_{n=1}^\infty I_n, \quad \sum_{n=1}^\infty |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon \quad \cdots \textcircled{1}$$

が成り立つ。**命題 1.2**(1),(2) より $I_n \cap E, I_n \cap E^c \in \mathcal{F}_N$ である。 $I_n = (I_n \cap E) \cup (I_n \cap E^c)$, **定理 1.7** 及び Γ の $\mathcal{F}_N$ における有限加法性 (**定理 1.9**) より $|I_n| = \Gamma(I_n) = \Gamma(I_n \cap E) + \Gamma(I_n \cap E^c)$ だから、

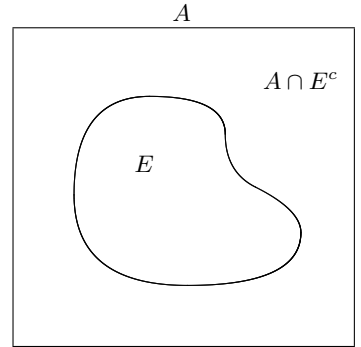
$$\sum_{n=1}^\infty |I_n| = \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E) + \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E^c) \quad \cdots \textcircled{2}$$

が成り立つ。 $A \cap E \subset \left(\bigcup_{n=1}^\infty I_n \right) \cap E = \bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E)$, $A \cap E^c \subset \bigcup_{n=1}^\infty (I_n \cap E^c)$ と Γ の単調性、劣加法性より

$$\Gamma(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E), \quad \Gamma(A \cap E^c) \leq \sum_{n=1}^\infty \Gamma(I_n \cap E^c) \quad \cdots \textcircled{3}$$

が成り立つから、 $\textcircled{1} \sim \textcircled{3}$ より $\Gamma(A) + \varepsilon > \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ を得る。 $\varepsilon > 0$ は任意だから、 $\Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c)$ が成り立つ。

(2) $E \in \mathcal{N}_N$, $A \subset \mathbb{R}^N$ とする。 $A \cap E \subset E$, $A \cap E^c \subset A$ と Γ の単調性より $\Gamma(A \cap E) \leq \Gamma(E) = 0$, $\Gamma(A \cap E^c) \leq \Gamma(A)$ が成り立つ。従って、 $\Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c) \leq \Gamma(A)$ が成り立つ。



$E_n \in \mathcal{M}_N$ ($n = 1, 2, \dots$), $E_i \cap E_j = \emptyset$ ($i \neq j$) に対し $S = \sum_{n=1}^{\infty} E_n$ とおくとき、以下が成り立つ。

$$(2) \ S \in \mathcal{M}_N, \ \Gamma(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n)$$

$E_1 \in \mathcal{M}_N$, $E_1^c \supset S^c$ と Γ の単調性より $\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E_1) + \Gamma(A \cap E_1^c) \geq \Gamma(A \cap E_1) + \Gamma(A \cap S^c)$ が成り立つから、 $n = 1$ に対して ① が成り立つ。

$$\Gamma(A \cap E_{n+1}^c) \geq \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_{n+1}^c \cap E_k) + \Gamma(A \cap E_{n+1}^c \cap S^c) \stackrel{*}{=} \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$$

※ $E_{n+1} \cap E_k = \emptyset$ ($1 \leq k \leq n$), $E_{n+1} \subset S$ より
 $E_{n+1}^c \cap E_k = E_k$, $E_{n+1}^c \cap S^c = S^c$ だから

$$\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E_{n+1}) + \Gamma(A \cap E_{n+1}^c) \geq \Gamma(A \cap E_{n+1}) + \sum_{k=1}^n \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c) = \sum_{k=1}^{n+1} \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$$

(2) ① で $n \rightarrow \infty$ として ② $\Gamma(A) \geq \sum_{k=1}^{\infty} \Gamma(A \cap E_k) + \Gamma(A \cap S^c)$ を得る。 $A \cap S = A \cap \sum_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} (A \cap E_n)$ と Γ の劣加法性より ③ $\Gamma(A \cap S) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(A \cap E_n)$ が成り立つ。 ②, ③ より $\Gamma(A) \geq \Gamma(A \cap S) + \Gamma(A \cap S^c)$ が成り立つから、 $S \in \mathcal{M}_N$ である。 ② で $A = S$ とおくと、 $\Gamma(S) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n) \geq \Gamma\left(\sum_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \Gamma(S)$ を得るから、 $\Gamma(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \Gamma(E_n)$ が成り立つ。

(4) $E_n \in \mathcal{M}_N$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) ならば $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{M}_N$

(2) $E \in \mathcal{M}_N$ のとき、 $\forall A \subset \mathbb{R}^N$ に対し $\Gamma(A) = \Gamma(A \cap E) + \Gamma(A \cap E^c) = \Gamma(A \cap (E^c)^c) + \Gamma(A \cap E^c)$ が成り立つから、
 $E^c \in \mathcal{M}_N$.

$$\begin{aligned} \Gamma(A \cap (E_1 \cup E_2)) + \Gamma(A \cap (E_1 \cup E_2)^c) &\leq \{\Gamma(A \cap E_1 \cap E_2) + \Gamma(A \cap E_1 \cap E_2^c)\} + \{\Gamma(A \cap E_1^c \cap E_2) + \Gamma(A \cap E_1^c \cap E_2^c)\} \\ &= \Gamma(A \cap E_1) + \Gamma(A \cap E_1^c) = \Gamma(A) \end{aligned}$$

(4) $F_1 = E_1$, $F_n = E_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} E_k$ ($n \geq 2$) とおく。このとき、 $F_i \cap F_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} F_n$, 並びに (2), (3) より

2

定義 1.14

① 以下の (1)~(3) を満たす集合族 X を **完全加法族**、**可算加法族**、 **σ -加法族**、(4),(5) を満たす関数 f を (X 上の) **完全加法的測度** (など) という。

$$(1) \emptyset \in X \quad (2) E \in X \text{ ならば } E^c \in X \quad (3) E_n \in X \ (n = 1, 2, 3, \dots) \text{ ならば } \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in X$$

$$(4) \text{ 任意の } E \in X \text{ に対し } 0 \leq f(E) \leq +\infty, \text{ かつ } f(\emptyset) = 0$$

$$(5) \text{ 互いに交わらない } E_n \in X \ (n = 1, 2, 3, \dots) \text{ に対して } f\left(\sum_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} f(E_n)$$

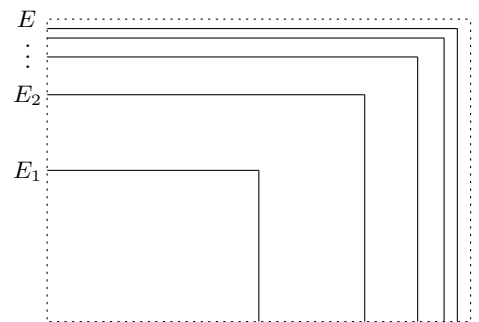
② **定理 1.8(1)**, **定理 1.12**, **定理 1.13** より、 $\mathcal{M}_N$ は完全加法族、 Γ は $\mathcal{M}_N$ 上の完全加法的測度である。関数 Γ を可測集合の族 $\mathcal{M}_N$ 上に制限したものを $\mathbb{R}^N$ 上の **Lebesgue 測度** といい μ で表す。また、集合 $\mathbb{R}^N$, 可測集合の族 $\mathcal{M}_N$, Lebesgue 測度 μ の組 $(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N, \mu)$ を **N 次元 Lebesgue 測度空間**、 $\mathcal{M}_N$ の元を (Lebesgue) **可測集合** という。

注 **定理 1.7**、**定理 1.9**、**定理 1.11(1)** より、区間・区間塊は Lebesgue 可測で、その Lebesgue 測度は普通の意味の大きさ (長さ、面積、体積、...) に等しい。

定理 1.15 $\mathbb{R}^N$ の開集合、閉集合は可測である。

証明 Step.1 开区間 $E = \bigcup_{k=1}^N (a_k, b_k)$ は可測

$E_n = \prod_{k=1}^N \left(a_k, b_k - \frac{b_k - a_k}{2^n}\right]$ とおく。 $E_n \in \mathcal{I}_N \subset \mathcal{F}_N$ と **定理 1.11(1)** より $E_n \in \mathcal{M}_N$ である。これと $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ と **定理 1.13(4)** より $E \in \mathcal{M}_N$ である。



Step.2 $\mathbb{R}^N$ の開集合は、可算個の开区間の和集合で表せる

$x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, $r > 0$ に対し、 $C_r(x) = \prod_{k=1}^N (x_k - r, x_k + r)$ (中心 x , 一辺の長さ $2r$ の N 次元超立方体) とおく。また、 O を $\mathbb{R}^N$ の開集合、 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ を O の有理点全体とし、 $r_n = \sup \{r \geq 0 \mid C_r(x_n) \subset O\}$ とおく。 O が開集合なので $r_n > 0$ である。また、 $C_{r_n}(x_n) \subset O$ ($n \in \mathbb{N}$) が成り立つ。従って $\bigcup_{n=1}^{\infty} C_{r_n}(x_n) \subset O$ が成り立つ。

逆の包含関係 $O \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} C_{r_n}(x_n)$ を示す。 $x \in O$ とする。 O は開集合だから、① $C_{2r}(x) \subset O$ を満たす $r > 0$ が存在する。 $\{x_n\}$ の O における稠密性より、② $x_m \in C_r(x)$ を満たす $m \in \mathbb{N}$ が存在する。② より ③ $x \in C_r(x_m)$ と ④ $C_r(x_m) \subset C_{2r}(x)$ が、①, ④ より ⑤ $C_r(x_m) \subset O$ が、⑤ と r_m の定義より ⑥ $r \leq r_m$ が成り立つ。従って、③, ⑥ より $x \in C_{r_m}(x_m) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} C_{r_n}(x_n)$ が成り立つ。

Step.3 $\mathbb{R}^N$ の開集合、閉集合は可測である

Step.1 より $C_r(x) \in \mathcal{M}_N$ である。Step.2 の結果と **定理 1.13(4)** より $O = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_{r_n}(x_n) \in \mathcal{M}_N$ である。閉集合は開集合の補集合だから、**定理 1.13(2)** より、閉集合も可測である。

問題 3. $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, $r > 0$ に対し $B_r(x) = \left\{ (y_1, \dots, y_N) \in \mathbb{R}^N \mid \sum_{k=1}^N (y_k - x_k)^2 < r^2 \right\}$ (中心 x , 半径 r の N 次元球) とおく。 $O (\subset \mathbb{R}^N)$ が開集合であるとは、各 $x \in O$ に対し $r > 0$ が存在して $B_r(x) \subset O$ が成り立つことであった。 O を開集合、 $C_r(x)$ を **定理 1.15** の証明において定めた超立方体として、以下を示しなさい。

$$(1) B_r(x) \subset C_r(x) \subset B_{\sqrt{N}r}(x) \quad (2) \text{ 各 } x \in O \text{ に対し, } C_r(x) \subset O \text{ を満たす } r > 0 \text{ が存在する。}$$

$$(3) x \in O \text{ に対し } r_x = \sup \{r \geq 0 \mid C_r(x) \subset O\} \text{ とおく。このとき, } r_x > 0, C_{r_x}(x) \subset O \text{ が成り立つ。}$$

定義 1.16 $x \in \mathbb{R}^N$, $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し、

$$[A+x] = \{y+x \mid y \in A\} \quad (A \text{ を } x \text{ だけ平行移動した集合})$$

$$[-A] = \{-y \mid y \in A\} \quad (A \text{ の原点に関して対称な集合})$$

とおく。

補題 1.17 以下が成り立つ。

$$(1) I \in \mathcal{I}_N, x \in \mathbb{R}^N \text{ に対し, } [I+x] \in \mathcal{I}_N, |[I+x]| = |I|.$$

$$(2) I \in \mathcal{I}_N, \varepsilon > 0 \text{ に対し, } \exists I' \in \mathcal{I}_N \text{ s.t. } [-I] \subset I', |I'| < |I| + \varepsilon.$$

証明 (1) 明らか。(証明略)

(2) $\mathcal{I}_N \ni I = \prod_{k=1}^N (a_k, b_k]$ とする。このとき、 $[-I] = \prod_{k=1}^N [-b_k, -a_k]$ である。 $\delta > 0$ として $I' = \prod_{k=1}^N (-b_k - \delta, -a_k]$ とおくと、 $[-I] \subset I' \in \mathcal{I}_N$ である。 $|I'|$ は、 $b_k - a_k$ ($1 \leq k \leq N$) の m 次の基本対称式で表される非負定数 c_m ($1 \leq m \leq N-1$) を用いて

$$|I'| = \prod_{k=1}^N (b_k - a_k + \delta) = \delta^N + c_1 \delta^{N-1} + c_2 \delta^{N-2} + \cdots + c_{N-1} \delta + |I|$$

と書き表されるから、 δ を十分小さくとれば $|I'| < |I| + \varepsilon$ が成り立つ。

問題 4. $\varepsilon > 0$, $c_k \geq 0$ ($1 \leq k \leq N-1$) に対し、 $\delta = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + 1 + c_1 + c_2 + \cdots + c_{N-1}}$ とおく。このとき、 $0 < \delta < 1$, $\delta^N + c_1 \delta^{N-1} + c_2 \delta^{N-2} + \cdots + c_{N-1} \delta < (1 + c_1 + c_2 + \cdots + c_{N-1})\delta < \varepsilon$ が成り立つことを示しなさい。

定理 1.18 $E \in \mathcal{M}_N$, $x \in \mathbb{R}^N$ に対し、 $[E+x], [-E] \in \mathcal{M}_N$, $\mu([E+x]) = \mu([-E]) = \mu(E)$ が成り立つ。

証明 まず、 $A \subset \mathbb{R}^N$ に対し $\Gamma(A) = \Gamma([A+x]) = \Gamma([-A])$ を示す。 $\varepsilon > 0$ とし、 $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$ を満たす $\{I_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{I}_N$ をとる。

$[A+x] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [I_n+x]$ と外測度の定義、補題 1.17(1) より $\Gamma([A+x]) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |[I_n+x]| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \Gamma(A) + \varepsilon$ が成り立つ。従って、 $\Gamma([A+x]) \leq \Gamma(A)$ である。 $A = [[A+x] + (-x)]$ より $\Gamma(A) \leq \Gamma([A+x])$ も成り立つので、 $\Gamma([A+x]) = \Gamma(A)$ である。

補題 1.17(2) より、各 $n \in \mathbb{N}$ に対し $[-I_n] \subset I'_n$, $|I'_n| < |I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}$ を満たす $I'_n \in \mathcal{I}_N$ がとれる。 $[-A] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} [-I_n] \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I'_n$ と外測度の定義より、 $\Gamma([-A]) \leq \sum_{n=1}^{\infty} |I'_n| < \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^n}\right) < \Gamma(A) + 2\varepsilon$ が成り立つ。従って、 $\Gamma([-A]) \leq \Gamma(A)$ である。 $A = [-[-A]]$ より $\Gamma(A) \leq \Gamma([-A])$ も成り立つので、 $\Gamma([-A]) = \Gamma(A)$ である。

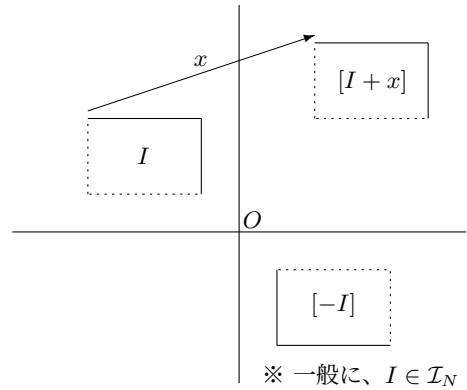
$E \in \mathcal{M}_N$ とする。このとき、 $\forall A \subset \mathbb{R}^N$ に対して ① $\begin{cases} \Gamma([A+(-x)]) = \Gamma([A+(-x)] \cap E) + \Gamma([A+(-x)] \cap E^c) \\ \Gamma([-A]) = \Gamma([-A] \cap E) + \Gamma([-A] \cap E^c) \end{cases}$ が成

り立つ。① と前半で示した等式、② $\begin{cases} [[A+(-x)] \cap E] + x = A \cap [E+x], & [-([A+(-x)] \cap E^c)] = A \cap [-E] \\ [[A+(-x)] \cap E^c] + x = A \cap [E+x]^c, & [-([-A] \cap E)] = A \cap [-E]^c \end{cases}$ より

$$\textcircled{3} \quad \Gamma(A) = \Gamma(A \cap [E+x]) + \Gamma(A \cap [E+x]^c), \quad \Gamma(A) = \Gamma(A \cap [-E]) + \Gamma(A \cap [-E]^c)$$

が成り立つので、 $[E+x], [-E] \in \mathcal{M}_N$ である。定理最後の μ に関する等式は、前半で示した Γ に関する等式から分かる。

問題 5. 定理 1.18 の証明の ②, ③ の等式を示しなさい。また、 $E \in \mathcal{M}_N$ に対し $\mu([E+x]) = \mu([-E]) = \mu(E)$ が成り立つことを示しなさい。



定義 1.19 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) を集合とする。

- (1) $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ とおく。これらが等しいとき、共通の集合を $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ で表す。
(2) $A_n \subset A_{n+1}$ [$A_n \supset A_{n+1}$] ($n = 1, 2, 3, \dots$) であるとき、 $\{A_n\}$ は単調増加 [単調減少] であるという。

注 $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \forall k \geq n, x \in A_k$, $x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N}, \exists k \geq n \text{ s.t. } x \in A_k$

命題 1.20 集合 A_n ($n = 1, 2, 3, \dots$) に対し、以下が成り立つ。

- (1) $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subset \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ (2) $\{A_n\}$ が単調増加 [単調減少] ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ [$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$]

証明 (1) $x \in \liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$ とする。このとき、上の注より $\forall k \geq n_0, x \in A_k$ を満たす $n_0 \in \mathbb{N}$ が存在する。任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し、 $k = \max\{n, n_0\}$ は $k \geq n$, $x \in A_k$ を満たすから、再び上の注より $x \in \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ が成り立つ。

- (2) $\{A_n\}$ が単調増加ならば、 $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = A_n$, $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ ($\forall n \geq 1$) より

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

従って $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ である。

問題 6. (1) $\{A_n\}$ が単調増加ならば、 $\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = A_n$, $\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ ($\forall n \geq 1$) が成り立つことを示しなさい。

(2) $\{A_n\}$ が単調減少ならば $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ が成り立つことを示しなさい。

(3) $A_{2n-1} = [0, 1]$, $A_{2n} = [1, 2]$ ($\subset \mathbb{R}$) に対し、 $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n$, $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n$ を求め、これらが一致しないことを確かめなさい。

定理 1.21 $E_n \in \mathcal{M}_N$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) に対し、以下が成り立つ。

- (1) $\{E_n\}$ が $\begin{cases} \text{① 単調増加} \\ \text{② 単調減少かつ } \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu(E_{n_0}) < \infty \end{cases}$ のいずれかであるとき、 $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.
(2) ③ $\mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ ④ $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty$ ならば、 $\mu\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n\right) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$
(3) $\exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } \mu\left(\bigcup_{n=n_0}^{\infty} E_n\right) < \infty$ かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ が存在するならば、 $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$

証明 (1) ① のとき、 $E_0 = \emptyset, F_n = E_n \setminus E_{n-1}$ とおくと、 $F_i \cap F_j = \emptyset$ ($i \neq j$), $E_n = \sum_{k=1}^n F_k$, $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \sum_{n=1}^{\infty} F_n$ と μ の完全加法性より、 $\mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(\sum_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \left\{\mu(E_n) - \mu(E_{n-1})\right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$ が成り立つ。

② のとき、 $F_n = E_{n_0} \setminus E_n$ ($n \geq n_0$) とおくと、 $\{F_n\}$ は単調増加かつ $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ だから、

$$\mu(E_{n_0}) - \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(E_{n_0} \setminus \lim_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(E_{n_0}) - \mu(E_n)) = \mu(E_{n_0}) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$$

が成り立つ。 $\mu(E_{n_0}) < \infty$ であることから、結論の等式が得られる。

(2) ③ $F_n = \bigcap_{k=n}^{\infty} E_k$ とおく。このとき、 $\{F_n\}$ が単調増加であることと $E_n \supset F_n$ より、以下が成り立つ：

$$\mu\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n\right) = \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n\right) = \mu\left(\lim_{n \rightarrow \infty} F_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) = \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(F_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

問題 7. 定理 1.21(2) ④, (3) を証明しなさい。

可測集合の開集合・閉集合による近似

定理 1.15 より、開集合・閉集合は可測である。一方、可測集合は一般に開集合でも閉集合でもないが、内側から閉集合で、外側から開集合でいくらでも近似できる。

定理 1.22 $A \subset \mathbb{R}^N$ が可測ならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対し次のような集合が存在する：

(1) $A \subset G$, $\mu(G \setminus A) < \varepsilon$ を満たす開集合 G

(2) $F \subset A$, $\mu(A \setminus F) < \varepsilon$ を満たす閉集合 F (2') $\mu(A) < +\infty$ ならば、(2) の F として有界閉集合がとれる

証明 μ は Γ の可測集合の族 $\mathcal{M}_N$ への制限だから、可測集合 E に対し $\mu(E) = \Gamma(E)$ である。以下、 $\varepsilon > 0$ とする。また、 $B_n(0) = \{x \in \mathbb{R}^N \mid |x| < n\}$ を単に B_n と書き表す。

(1) $\mu(A) < +\infty$ とする。 Γ の定義から、 $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} |I_n| < \mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}$ を満たす $\{I_n\} \subset \mathcal{I}_N$ が存在する。各 n に対し、 I_n の各辺をほんの少し広げた开区間 G_n で $I_n \subset G_n$, $|G_n| < |I_n| + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}$ を満たすものをとる。 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ とおくと、 G は開集合 (従って **定理 1.15** より可測) で $A \subset G$ と $\mu(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n) = \sum_{n=1}^{\infty} |G_n| < \sum_{n=1}^{\infty} \left(|I_n| + \frac{\varepsilon}{2^{n+1}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| + \frac{\varepsilon}{2} < \mu(A) + \varepsilon$ を満たす。 $G = A \cup (G \setminus A)$ より $\mu(G) = \mu(A) + \mu(G \setminus A)$ が、 $\mu(A) < +\infty$ より $\mu(G \setminus A) = \mu(G) - \mu(A) < \varepsilon$ が成り立つ。

$\mu(A) = +\infty$ とする。 $A_n = A \cap B_n$ とおく。このとき、 $\mu(A_n) \leq \mu(B_n) < +\infty$ である。上で示したことから、各 n に対し $A_n \subset G_n$, $\mu(G_n \setminus A_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$ を満たす開集合 G_n がとれる。 $G = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$ とおくと、 G は開集合で、 $A \subset G$, $G \setminus A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n)$ を満たす。従って $\mu(G \setminus A) \leq \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (G_n \setminus A_n)\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(G_n \setminus A_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$ が成り立つ。

(2) A は有界で、 $A \subset B_n$ であるとする。 $\overline{B_n} \setminus A$ は可測だから、(1) より $\overline{B_n} \setminus A \subset G$, $\mu(G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)) < \varepsilon$ を満たす開集合 G が存在する。 $F = \overline{B_n} \setminus G$ とおく。 F は $F \subset A$ を満たす有界閉集合である。また、 $A \setminus F \subset G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)$ だから、 $\mu(A \setminus F) \leq \mu(G \setminus (\overline{B_n} \setminus A)) < \varepsilon$ が成り立つ。

A は有界でないとし、 $A_n = A \cap (B_n \setminus B_{n-1})$ ($n \in \mathbb{N}$) とおく。各 A_n は有界かつ可測だから、前半で示したことから、 $F_n \subset A_n$, $\mu(A_n \setminus F_n) < \frac{\varepsilon}{2^n}$ を満たす閉集合 F_n がとれる。 $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$ とおくと、 F は無限個の閉集合の和集合であるが、 $F_n \subset B_{n-1}^c$ であることから閉集合で (一般には、無限個の閉集合の和集合は閉集合とは限らないことに注意)、 $F \subset A$ を満たす。さらに、 $A \setminus F \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \setminus F_n)$ だから、 $\mu(A \setminus F) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n \setminus F_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^n} = \varepsilon$ が成り立つ。

(2') $\{A \cap B_n\}$ は単調増加で $\lim_{n \rightarrow \infty} (A \cap B_n) = A$ なので、**定理 1.21**(1) より

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A \cap B_n) = \mu(A)$ である。これと $\mu(A) < +\infty$ より、

$$\mu(A \setminus B_n) = \mu(A) - \mu(A \cap B_n) < \frac{\varepsilon}{2}$$

を満たす $n \in \mathbb{N}$ が存在する。 $A \cap B_n$ は可測なので、(2) より

$$F \subset A \cap B_n, \quad \mu((A \cap B_n) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}$$

を満たす閉集合 F が存在する。ここで、 $A \cap B_n$ は有界だから F も有界である。この F に対し

$$\begin{aligned} F \subset A, \quad \mu(A \setminus F) &= \mu((A \setminus B_n) \cup ((A \cap B_n) \setminus F)) \\ &= \mu(A \setminus B_n) + \mu((A \cap B_n) \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。

(2') A は、測度有限だが

有界集合とは限らない。

